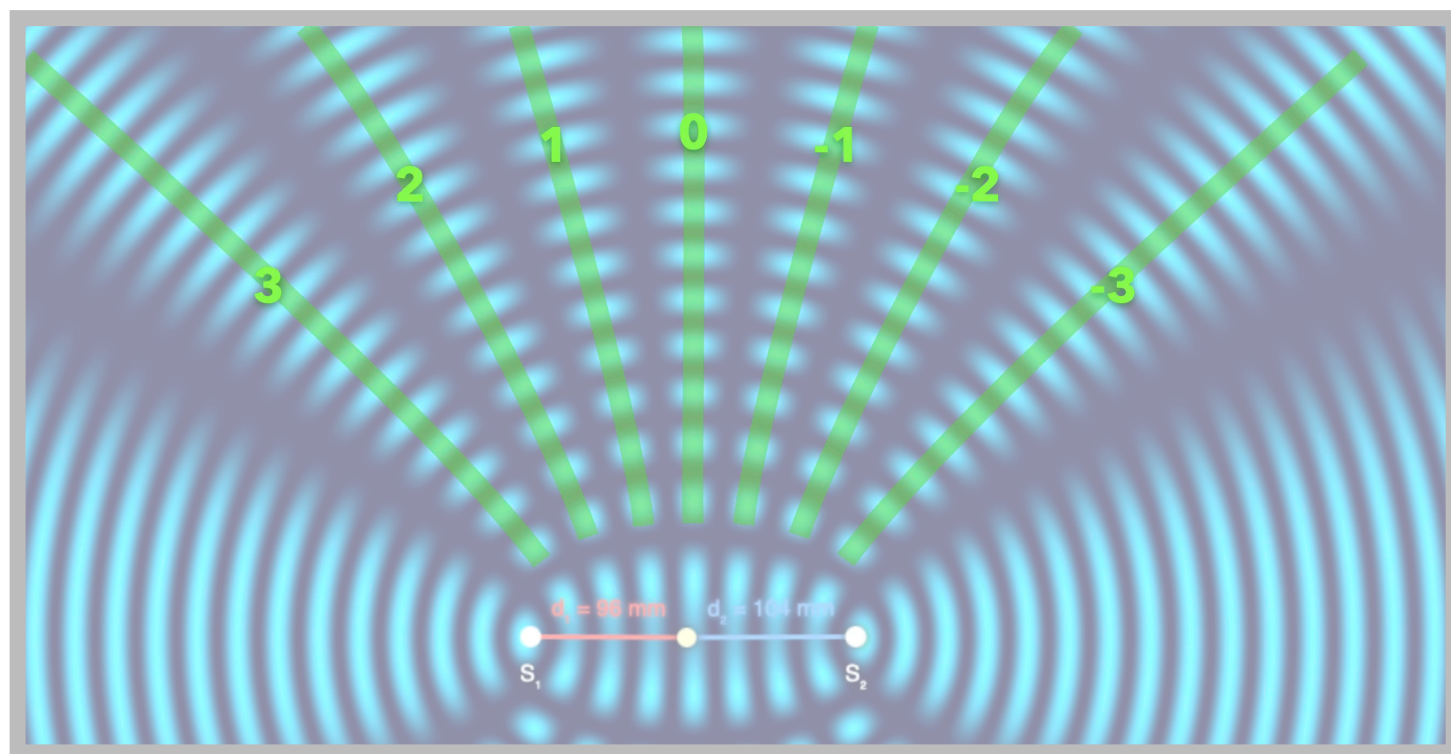


Se rendre sur l'animation à cette adresse : <https://presentationssite.github.io/interf.html>

On observe des zones **brillantes** où la variation de l'amplitude est maximale. La superposition des ondes issues des deux sources  $S_1$  et  $S_2$  y est parfaite ; on dit qu'elles sont **en phase**. Ces zones sont appelées **franges d'interférence constructive**.

Elles sont séparées par des zones **sombres** où l'amplitude est nulle. Les deux ondes s'y superposant y sont en **opposition de phase** (décalées de  $180^\circ$ ). Ce sont les **franges d'interférence destructive**.

1. Comment évolue le nombre de franges (brillantes et sombres) lorsque la distance  $a$  entre les sources augmente ? Et lorsque la longueur d'onde  $\lambda$  augmente ?
2. Que peut-on dire de la valeur de  $d_2 - d_1$  tout le long d'une frange d'interférence constructive (la superposition doit rester parfaite, ondes en phase, lorsqu'on déplace le détecteur).



Sur l'image ci-dessus, on a numéroté des franges d'interférence constructive. Le nombre entier  $k$  utilisé pour les désigner, s'appelle **ordre d'interférence**.

3. Remplir le tableau suivant où la valeur de  $d_2 - d_1$  est mesurée le long d'une frange d'interférence constructive numérotée par  $k$  :

| $k$         | 0 | 1 | -1 | 2 | -2 | 3 | -3 |
|-------------|---|---|----|---|----|---|----|
| $d_2 - d_1$ |   |   |    |   |    |   |    |

4. Déterminer une relation entre  $k$ ,  $d_2 - d_1$  et  $\lambda$  dans le cas d'interférences constructives.
5. Que devient cette relation dans le cas d'interférences destructives ?